

Taschenrechner

Lehrziele

- Die Verwendung der Datentypen `int` und `double` und eines einfachen Rechenoperators (+).
- Die Ausgabe von Texten und formatierten Zahlen auf die Konsole.

Aufgabenstellung

1. Addition ganzer Zahlen

Schreiben Sie ein Programm in der Quellcode-Datei `Calculator.cs`, welches zwei ganze Zahlen von der Konsole einliest, diese beiden Zahlen addiert, und die gesamte Rechnung rechtsbündig formatiert auf die Konsole ausgibt.

Beispiel:

```
*****
* Calculator - Ihr Zahlenbegleiter *
*****

Erste Zahl: -565433
Zweite Zahl: 89826

Ergebnis:
=====
                -565 433
+                 89 826
-----
                -475 607
=====
```

Hinweise:

- Testen Sie das Programm ausführlich mit sehr großen und sehr kleinen, also positiven und negativen ganzen Zahlen.
- Finden Sie heraus, wieviel Platz Sie für die größte und die kleinste Zahl benötigen! Nach dem Rechenoperator „+“ sollte noch ein Leerzeichen Platz finden, bevor die Zahl beginnt.

2. Addition von Gleitkommazahlen

Erstellen Sie ein neues Programm in der Datei „*FloatingPointCalculator.cs*“, welches denselben Ablauf vorsieht wie in Aufgabe 1, allerdings werden diesmal **Gleitkommazahlen** anstelle von ganzen Zahlen addiert. Bei der Ausgabe der Rechnung auf die Konsole sollen dabei fix 4 Nachkommastellen vorgesehen werden.

Beispiel-Dialog:

```
*****
* Calculator - Ihr Zahlenbegleiter *
*****

Erste Zahl: 23612,34732
Zweite Zahl: 26213,34643

Ergebnis:
=====
                23612,3473
+             26213,3464
-----
                49825,6938
=====
```

Hinweise:

- Testen Sie das Programm wieder ausführlich mit sehr großen und sehr kleinen, also positiven und negativen Gleitkommazahlen.
- Da dieser Datentyp wirklich sehr sehr große und kleine Zahlen darstellen kann, reicht es bei diesem Beispiel, ca. 20 Stellen vor dem Komma bei der Ausgabe vorzusehen. Nach dem Rechenoperator „+“ sollte noch ein Leerzeichen Platz finden, bevor die Zahl beginnt.